Подготовка образцов на ЯМР без внутреннего стандарта: три ампулы

жёлтое что добавить серое чего НЕ добавлять синее что записать в журнал

Ампула R — Magic Cushion (обычная)

1. **Пустая виала с крышкой**
   Взвесить. m0, до 0,1 мг
2. **Образец**
   Вскрыть ведро, из середины **50–60 мг массы**, закрыть виалу сразу. Не дольше 1 мин на воздухе. Взвесить. m1
3. **Растворитель**
   0,7 мл CDCl3 с TMC. Закрыть, встряхивать 30 мин. Волокно осядет, это нормально. Стандарт не добавлять
4. **Перенос в ампулу 5 мм**
   Пипеткой с ваткой в носике, прозрачный раствор, столбик 4–5 см. Подписать **R**.
5. **Ватка с волокном**
   Не выбрасывать, в закрытую виалу, подписать R-F. Потом на ИК.

Ампула X — Magic Cushion Xtreme

1. **Пустая виала с крышкой**
   Взвесить. m0
2. **Образец**
   50–60 мг массы Xtreme из середины ведра, быстро. Взвесить. m1
3. **Растворитель**
   0,7 мл CDCl3 с TMC. Встряхивать 30 мин. Стандарт не добавлять
4. **Перенос в ампулу 5 мм**
   Через ватку, 4–5 см. Подписать **X**.
5. **Ватка с волокном**
   Сохранить, подписать X-F. На ИК.

Ампула K — ионол (контроль на антиоксидант)

1. **Зачем**
   Ионол (БГТ) может быть добавкой в самом продукте. Его спектр на вашем приборе нужен, чтобы проверить это по ампулам R и X. Как внутренний стандарт он не годится: его сигналы перекрываются с канифолью.
2. **Ионол**
   около 5 мг, точно взвешивать не нужно.
3. **Образец**
   НЕ добавлять
4. **Растворитель**
   0,7 мл CDCl3 с TMC
5. **В ампулу**
   Подписать **K**. Если времени на приборе совсем нет, эту ампулу можно пропустить.

Указания оператору, Bruker 600 (отдать вместе с ампулами)

Ампула	Эксперимент	Параметры	Время
R и X	1H количественный	**zg**, откалиброванный 90° импульс, **d1 = 30 с**, 8 сканов, ширина 20 м.д., без подавления, без перегрузки приёмника	5 мин
	13C{1H}	**zgpg30**, 1024 скана, d1 = 2 с, ширина 240 м.д. (если ставится на ночь, 2048)	50–60 мин
	DEPT-135	**dept135**, 256 сканов	10 мин
K	1H обзорный	zg30, 8 сканов	1 мин
		Итого с настройкой и сменой ампул	**≈ 2,5 ч**

- **Приоритет при нехватке времени:** сначала 1H количественные для R и X (15 мин на обе с настройкой), 13C и DEPT в любое свободное окно позже. Ампулы закрытыми хранятся в холодильнике неделю.
- d1 = 30 с не сокращать: соотношения терпенов и смоляных кислот без этого искажаются. Число сканов можно поднять, d1 нельзя.
- Обработка: lb 0,3 Гц (1H) и 1 Гц (13C), ручная фазировка, базовая линия, TMC = 0,00. Интегрировать не нужно.
- Отдать **папки экспериментов целиком** (fid, acqus, procs, pdata), не только картинки.

Что записать и прислать мне

Что	R	X
m0 виала пустая, мг		
m1 виала + образец, мг		
Номер партии (LOT) с дна ведра		
Вид поверхности при вскрытии (жидкость, корка, цвет)		

- Архивы папок всех экспериментов.
- Фото поверхности каждого ведра сразу после вскрытия.

Как получим абсолютные доли без стандарта

- ЯМР даёт полный список компонентов и их соотношения.
- **Потеря массы при 105 °C** (в любой день, 20 мин работы): 2 г массы тонким слоем в бюксе, сушить до постоянного веса. Это доля скипидара. Через неё спектр пересчитывается в абсолютные проценты.
- Если захотите точнее, позже докупается диметилсульфон (спортивная добавка «МСМ»), синглет 3,00 м.д., и ампулы переснимаются со стандартом.